ΗΥ110 Απειροστικός Λογισμος Ι
Χειμερινό Εξάμηνο 2024

4η σειρά ασκήσεων

Ημερομηνία παράδοσης: 10/1/2025

Γενικές οδηγίες Το όνομα του παραδοτέου πρέπει να είναι της μορφής $ask4_AM$ (όπου ΑΜ ο αριθμός μητρώου). Μπορείτε να κάνετε του $Latex$ με $bonus$ +10% (μέγιστη βαθμολογία 11 αντίστοιχα). Αν παραδώσετε σκαναρισμένες ή με φωτογραφίες τις ασκήσεις σας θα βαθμολογηθείτε με μέγιστο 10. Στην περίπτωση παράδοσης με φωτογραφίες, παρακαλώ τοποθετήστε όλες τις εικόνες σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου/pdf και ακολουθώντας την σειρά των εκφωνήσεων όπως περιγράφεται εδώ.

Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι και τις **10/1/2025** και ώρα 23:59 από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο $eLearn$.

Ασκηση 1. Υπολογιστε τα παρακάτω όρια:

1. $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x}$ 2. $\lim_{\theta\to 0} \frac{(1/2)^\theta - 1}{\theta}$ 3. $\lim_{t\to\infty} \frac{e^t+t^2}{e^t-1}$

Ασκηση 2. Υπολογιστε τις παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων:

1. $y = x^2 e^{-2/x}$ 2. $y = \ln(\sin^2\theta)$ 3. $y = \ln(3te^{-t})$

Ασκηση 3. Υπολογιστε τα παρακάτω ολοκληρώματα:

1. $\int \frac{\cos\theta \mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta + \sin\theta - 6}$ 2. $\int \ln(x+x^2)\mathrm{d}x$ 3. $\int x^2\sin(1-x)\mathrm{d}x$

Ασκηση 4. Να υπολογίσετε τα γενικευμένα ολοκληρώματα που ακολουθούν

1. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}}$ 2. $\int_0^\infty x^2 e^{-x}\, dx$ 3. $\int_{-\infty}^0 xe^{3x}\mathrm{d}x$

Άσκηση 5. Εξετάστε αν τα παρακάτω γενικευμένα ολοκληρώματα συγκλίνουν ή αποκλίνουν

1. $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{1-x}$ 2. $\int_2^\infty \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-1}}$ 3. $\int_2^\infty \frac{2\mathrm{d}t}{t^2-1}$